

Fagprøve

IT-utviklerfaget

Kandidat: Heine Breimo

Prøvestart: Tirsdag 16. juni 2026

Sensurering: Onsdag 24. juni 2026

Prøvested: Evry Card Services AS

Prøvenemda:

Stephen Fenne 94371621 sfenne@gmail.com

Jim Leirvik 92111587 jim@jimleirvik.no

Prøven består av 4 deler:

Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger:

- Du skal utarbeide en skriftlig plan for gjennomføring av prøven. Denne skal inneholde plan for framdrift og tidsbruk, samt oversikt over hvilket utstyr og hvilke hjelpemidler som skal benyttes under gjennomføringen.
- Du skal oppgi om det er behov for assistanse.
- Planen skal inneholde mulige alternative løsninger, og du skal begrunne løsningene som er valgt.
- Planen skal godkjennes av prøvenemnda før gjennomføringsdelen starter.

Gjennomføring av det faglige arbeidet:

- Du skal gjennomføre prøven ifølge planen din.
- HMS er en del av prøven.
- Dersom du under arbeidet må endre planen, grunngir du dette i dokumentasjonsdelen eller egenvurderingen.

Dokumentasjon av eget prøvearbeid:

Dokumentasjonsdelen kan være skriftlig, digital, bilder, video og annet.

Dokumentasjonen bør vise arbeidsprosessen og resultater av arbeidet på en måte som gjøre det mulig å drøfte kvaliteten på det faglige arbeidet.

Vurdering av eget prøvearbeid:

- Her skal du gi din egen vurdering på hvordan det gikk under fagprøvens fire deler.
- I denne delen legges det vekt på ditt eget innsyn og kritiske blikk ved din gjennomføring. Hva ble gjort godt, kunne det vært gjort annerledes, bruk av tid, bruk av utstyr, sikkerhet ved gjennomføring og kvalitet på arbeidet.
- Med bakgrunn i den skriftlige planen, gjennomføringen og dokumentasjonen har prøvenemnda anledning til å stille spørsmål til faglig avklaring, og be deg om en mer utfyllende redegjørelse.

Hjelpemidler:

- De hjelpemidler du har brukt i læretida kan brukes.
- Du kan bruke hjelpemann når det måtte være nødvendig, men dette skal på forhånd settes inn i planleggingsdelen.

Grunnlag for vurdering

Det skal oppgis hva prøvenemnda legger vekt på når prøven skal vurderes.

Grunnlaget for vurderingen skal sees i forhold til kompetansemålene i læreplanen.

- Intern og ekstern sikkerhet hensyntatt.
- Hensiktsmessig fremgangsmåte og resultat.
- Begrunnede valg
- Kodens kvalitet
- Dokumentasjonen skal være oversiktlig og grundig nok, skal kunne brukes til å gjenskape og feilsøke løsningen.

Oppgavebeskrivelse

Utlånssystem for utstyr i en IT-avdeling

Din oppgave er å designe og implementere en enkel webapplikasjon for administrasjon av utlån av utstyr i en IT-avdeling. Systemet skal gjøre det mulig å registrere og følge opp utlån av utstyr som PC-er, skjermer, headset, tastatur, mobiltelefoner eller annet teknisk utstyr.

Du skal planlegge og implementere så mye funksjonalitet som det er realistisk å gjennomføre innenfor tidsrammen. Det forventes at obligatoriske krav prioriteres først.

Løsningen skal ha fokus på enkel administrasjon og oversikt. Det er ikke nødvendig å implementere avansert rollehierarki, integrasjoner mot eksterne systemer eller komplisert logikk utover det som er nødvendig for å oppfylle kravene.

Tekniske krav

- Applikasjonen skal være en webapplikasjon tilgjengelig via moderne nettlesere.
- Applikasjonen skal ha persistent lagring av data, for eksempel i en database.
- Applikasjonen skal ha pålogging/autentisering.
- Applikasjonen skal ha tilgangsstyring/autorisering slik at kun innloggede brukere får tilgang til systemet.
- Du kan selv velge programmeringsspråk, rammeverk og kodebiblioteker, men valgene skal begrunnes og dokumenteres.
- Applikasjonen skal ha et brukervennlig grensesnitt tilpasset PC.
- Kildekode skal lastes opp til et versjonshåndteringssystem, for eksempel GitHub, underveis i utviklingsprosessen.

Funksjonelle krav

Applikasjonen skal støtte følgende funksjonalitet:

- [K-1] Bruker skal kunne se en oversikt over utstyr.
- [K-2] Bruker skal kunne se detaljer om et utstyr.
- [K-3] Bruker skal kunne opprette, endre og slette utstyr.
- [K-4] Bruker skal kunne registrere utlån og innlevering.
- [K-5] Bruker må logge inn for å få tilgang til systemet.

[K-1] Oversikt over utstyr

Bruker skal kunne se en oversikt over alt registrert utstyr i systemet.

Informasjon som skal vises for hvert utstyr:

- Navn
- Kategori
- Eventuelt serienummer eller inventarnummer
- Status
- Om utstyret er tilgjengelig eller utlånt

Status kan for eksempel være:

- Tilgjengelig
- Utlånt
- Under service

Bruker skal kunne filtrere listen på følgende felt:

- Navn (fritekstsøk)
- Kategori
- Status
- Låntaker (for utstyr som er utlånt)

Bruker skal kunne sortere listen på minst ett eller flere av følgende felt:

- Navn
- Kategori
- Status
- Detaljvisning

Bruker skal kunne velge et utstyr fra listen for å se detaljer [K-2].

[K-2] Detaljer om utstyr

Bruker skal kunne se detaljer om valgt utstyr.

Følgende informasjon skal vises:

- Navn
- Kategori
- Serienummer eller inventarnummer
- Beskrivelse
- Status
- Nåværende låntaker, dersom utstyret er utlånt
- Utlånsdato, dersom utstyret er utlånt
- Forfallsdato, dersom utlån har forfallsdato
- Historikk over utlån og innleveringer

For hver utlånshendelse skal følgende vises:

- Type hendelse (utlån eller innlevering)
- Dato og klokkeslett
- Hvem som utførte handlingen
- Hvem som lånte utstyret

[K-3] Opprette, endre og slette utstyr

Bruker skal kunne opprette, endre og slette utstyr.

Ved opprettelse og endring skal følgende felter kunne settes:

- Navn (påkrevd)
- Kategori (påkrevd)
- Serienummer eller inventarnummer (valgfritt, men anbefalt)
- Beskrivelse (valgfritt)
- Status (påkrevd)

Sletting skal gjennomføres som soft delete, slik at utstyret markeres som slettet og ikke fjernes permanent fra databasen. Dette bevarer historikk og gjør det mulig å spore tidligere registreringer.

[K-4] Registrere utlån og innlevering

Bruker skal kunne registrere utlån og innlevering av utstyr.

Ved registrering av utlån skal følgende informasjon lagres:

- Hvilket utstyr utlånet gjelder
- Hvem som låner utstyret
- Dato og klokkeslett for utlån
- Forfallsdato for innlevering (valgfritt, men anbefalt)
- Bruker som registrerte handlingen

Ved registrering av innlevering skal følgende informasjon lagres:

- Hvilket utstyr som leveres inn
- Dato og klokkeslett for innlevering
- Bruker som registrerte handlingen

Etter registrering:

- Status på utstyret skal oppdateres automatisk
- Aktivt utlån skal markeres som avsluttet ved innlevering
- Historikken skal oppdateres og vises i detaljbildet

[K-5] Pålogging og tilgangsstyring

Applikasjonen skal ha pålogging og tilgangsstyring.

- Brukere som ikke er innlogget, skal kun ha tilgang til innloggingssiden.
- Brukere skal kunne logge inn med brukernavn eller e-post og passord.
- Innloggede brukere skal ha tilgang til funksjonaliteten i systemet.
- Det er ikke krav om brukerregistrering i løsningen.
- Det er ikke krav om avanserte roller, men kandidaten kan velge å skille mellom ansatt og administrator dersom dette gjennomføres på en enkel og hensiktsmessig måte.

Avgrensninger og presiseringer

- Det er ikke krav om mobiltilpasning.
- Det er ikke krav om integrasjon med Active Directory, Entra ID, e-post eller andre eksterne systemer.
- Det er ikke krav om strekkodeskanning.
- Det er ikke krav om opplasting av bilder eller dokumenter.
- Det er ikke krav om avansert rolle- og rettighetsstyring.
- Det er ikke krav om automatisk varsling.
- Det er ikke krav om universell utforming utover vanlig ryddig og forståelig brukergrensesnitt.
- Det er ikke krav om avansert feilhåndtering utover nødvendig validering og brukervennlige feilmeldinger.

Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Hensikten er at kandidaten får mulighet til å utdype, klargjøre og begrunne prøven som er gjennomført.

Vurdering

Prøvenemnda vurderer kandidatens kompetanse, det vil si evne til å løse en kompleks/sammensatt oppgave, slik den blir dokumentert gjennom fagprøven.

Prøvenemnda fastsetter karakter etter en tredelt skala:

- a) bestått meget godt: meget god eller fremragende kompetanse i faget
- b) bestått: tilfredsstillende eller god kompetanse i faget
- c) ikke bestått: svært lav kompetanse i faget

Grunnlaget for vurdering i faget er kompetansemålene i læreplanen. Alle de fire delene av prøven skal være med i vurderingen. Karakteren skal begrunnes

—

Mottatt og forstått prøvens innhold og omfang

Sted

Dato

Prøvenemnd

Kandidat